



**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO MARANHÃO – IFMA – CAMPUS CAXIAS**

**Diagnóstico da qualidade de ISPs na cidade de Caxias - Maranhão:
Comparação entre provedores em diferentes áreas do município.**

Prof. Dr. Rafael Torres Anchieta

Caxias

2026

CAUBY MANOEL MENDES NETO
CLECIO FERREIRA FREIRE
ICARO RHYCKELM GONCALVES SILVA
KAUA MUNIZ DE AVELAR FREITAS SÁ
KLÉSSIO DOS SANTOS DUARTE
VINICIUS YAN SOUSA MELO

**Diagnóstico da qualidade de ISPs na cidade de Caxias - Maranhão:
Comparação entre provedores em diferentes áreas do município**

Caxias
2026

Sumário

1. Resumo da Proposta	4
2. Justificativa	4
3. Objetivo Geral	4
4. Objetivos Específicos	4
5. Público-Alvo	5
5.1 Direto	5
5.2 Indireto	5
6. Metodologia	5
6.1 – Levantamento de participantes	5
6.2 – Coleta de Dados	5
6.3 – Organização e Análise	6
6.4 – Mapeamento	6
6.5 – Elaboração do Relatório	6
7. Relação com a Disciplina de Redes de Computadores	6
8. Impacto Social Esperado	7
9. Cronograma	7
10. Resultados Esperados	7

1. Resumo da Proposta

Este projeto propõe a realização de um diagnóstico técnico da qualidade dos serviços de internet oferecidos pelos principais provedores atuantes na cidade de Caxias-MA. A atividade consistirá na coleta e análise de métricas de desempenho da rede em diferentes bairros da cidade, permitindo comparar a qualidade dos serviços prestados por cada provedor.

Os dados coletados serão organizados em tabelas comparativas e representados em um mapa da cidade, indicando a qualidade da conexão em cada local analisado. Ao final, será elaborado um relatório técnico contendo os resultados obtidos e recomendações para usuários e provedores.

2. Justificativa

O acesso à internet tornou-se essencial para atividades educacionais, profissionais, comerciais e de lazer. Entretanto, a qualidade do serviço oferecido pelos provedores pode variar significativamente entre diferentes regiões de uma mesma cidade, influenciando diretamente a experiência dos usuários.

Muitas vezes, consumidores escolhem um provedor sem informações concretas sobre seu desempenho em sua localidade, enquanto os próprios provedores podem desconhecer áreas onde a qualidade do serviço necessita de melhorias.

Dessa forma, torna-se relevante realizar um levantamento técnico comparativo que permita identificar diferenças de desempenho entre provedores e entre regiões da cidade de Caxias-MA, fornecendo informações úteis para a população e contribuindo para uma melhor compreensão da infraestrutura de redes local.

3. Objetivo Geral

Avaliar e comparar a qualidade dos serviços de internet oferecidos pelos principais provedores de Caxias-MA em diferentes bairros da cidade, identificando variações de desempenho e possíveis pontos críticos.

4. Objetivos Específicos

- Identificar os principais provedores de internet atuantes em Caxias-MA;
- Medir indicadores de desempenho da conexão, como velocidade de download, velocidade de upload, latência e perda de pacotes;
- Utilizar ferramentas de análise de redes para coleta dos dados;
- Comparar os resultados obtidos entre os diferentes provedores e localidades;

- Classificar os resultados em categorias: Ótimo, Bom, Regular, Ruim ou Péssimo;
- Elaborar mapas e gráficos para visualização dos resultados;
- Produzir um relatório técnico contendo análises e recomendações.

5. Público-Alvo

5.1 Direto

- Moradores de Caxias-MA interessados em contratar ou avaliar serviços de internet.

5.2 Indireto

- Provedores de internet da cidade;
- Instituições de ensino;
- Empresas e órgãos públicos que dependem da conectividade para suas atividades.

6. Metodologia

6.1 – Levantamento de participantes

Será elaborado e divulgado um formulário online destinado aos moradores de Caxias-MA. O formulário coletará informações como:

- Bairro de residência;
- Provedor de internet utilizado;
- Tipo de conexão (fibra óptica, rádio, etc.);
- Velocidade contratada;

6.2 – Coleta de Dados

Com base nas respostas obtidas pelo formulário, serão selecionados participantes representativos de diferentes provedores e bairros da cidade.

As medições serão realizadas pelos próprios participantes, seguindo um roteiro padronizado fornecido pelo grupo, ou com auxílio dos integrantes do projeto quando necessário.

Serão coletados os seguintes indicadores:

- Velocidade de download (Mbps);
- Velocidade de upload (Mbps);
- Latência (ms), utilizando o comando ping;
- Perda de pacotes (%);
- Rota dos pacotes utilizando traceroute ou tracert.

As medições serão realizadas em diferentes horários do dia, incluindo períodos de maior e menor utilização da rede.

6.3 – Organização e Análise

Os dados obtidos por meio dos formulários serão organizados em planilhas eletrônicas para facilitar a análise e comparação dos resultados. Serão realizadas verificações de consistência das respostas e consolidação das informações por bairro e por provedor de internet.

A partir dos dados coletados, serão elaboradas tabelas e gráficos comparativos que permitam identificar padrões de desempenho, diferenças entre provedores e possíveis variações na qualidade da conexão entre as diferentes regiões da cidade.

Com base nos indicadores analisados, as conexões poderão ser classificadas em categorias como **Ótima, Boa, Regular, Ruim ou Péssima**, de acordo com critérios técnicos definidos pelo grupo.

6.4 – Mapeamento

Será elaborado um mapa da cidade de Caxias-MA indicando os bairros analisados e a classificação obtida para cada provedor.

6.5 – Elaboração do Relatório

O grupo elaborará um relatório técnico contendo:

- Metodologia utilizada;
- Dados coletados;
- Comparações entre provedores;
- Análise dos resultados;
- Recomendações para consumidores e possíveis sugestões de melhoria para os provedores.

7. Relação com a Disciplina de Redes de Computadores

Conteúdo da Disciplina	Aplicação no Projeto
Desempenho, atraso, perda e vazão	Análise das métricas de velocidade, latência e perda de pacotes.
Aplicações de rede	Utilização de ferramentas como ping, traceroute e testes de velocidade.
Camada de enlace e redes locais	Estudo da infraestrutura de acesso utilizada pelos provedores.

Monitoramento e diagnóstico de redes	Aplicação prática de técnicas de medição e análise de desempenho.
--------------------------------------	---

8. Impacto Social Esperado

Espera-se que o projeto gere benefícios para a população de Caxias-MA ao fornecer informações técnicas sobre a qualidade dos serviços de internet disponíveis na cidade.

Entre os impactos esperados destacam-se:

- Auxílio aos consumidores na escolha de provedores de internet;
- Divulgação de informações técnicas acessíveis à comunidade;
- Incentivo à melhoria da qualidade dos serviços oferecidos pelos provedores;
- Desenvolvimento das competências técnicas dos estudantes;
- Contribuição para a inclusão digital e para o acesso eficiente aos serviços online.

9. Cronograma

SEMANA	ATIVIDADE
1	Levantamento dos provedores e definição dos bairros analisados; Planejamento e elaboração do formulário de coleta de dados.
2	Coleta de dados nos bairros selecionados.
3	Tabulação e análise dos resultados; Elaboração de mapas, gráficos e relatório técnico.
4	Revisão final e apresentação do relatório.

10. Resultados Esperados

- Base de dados contendo medições de desempenho dos principais provedores de internet de Caxias-MA;
- Tabelas comparativas entre provedores e bairros;
- Mapa da cidade destacando a qualidade das conexões analisadas;
- Relatório técnico com diagnóstico e análise dos resultados;
- Recomendações para usuários e provedores;

- Aplicação prática dos conhecimentos adquiridos na disciplina de Redes de Computadores.